本科毕业设计（论文）报告

题 目：基于领域自适应的工业过程故障诊断方法研究

学　　号：08022311

姓　　名：陈鲲龙

学　　院：自动化

专　　业：自动化

指导教师：王永健、童国道

起止日期：2026 年 3 月 ~2026 年 6 月

东南大学毕业（设计）论文独创性声明

本人声明所呈交的毕业（设计）论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得东南大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

论文作者签名：_____　　日期：__2026__年__6__月_____日

东南大学毕业（设计）论文使用授权声明

东南大学有权保留本人所送交毕业（设计）论文的复印件和电子文档，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外，允许论文被查阅和借阅，可以公布（包括刊登）论文的全部或部分内容。论文的公布（包括刊登）授权东南大学教务处办理。

论文作者签名：_____　　导师签名：_____

日期：__2026__年__6__月_____日　　日期：__2026__年__6__月_____日

摘　　要

工业过程故障诊断对于保障生产安全、降低非计划停机损失和提升过程运行可靠性具有重要意义。随着流程工业工况日益复杂，基于数据驱动的故障诊断方法得到了广泛应用。然而，在不同操作条件、不同负载水平或不同时间阶段下采集到的过程数据往往存在明显的分布偏移，导致仅依赖源域标注数据训练得到的模型在目标域上的诊断性能显著下降。围绕这一问题，本文以 Tennessee Eastman Process Domain Adaptation 数据集为研究对象，面向单源到单目标的无监督领域自适应故障诊断场景，构建了一个面向 benchmark 复现与方法比较的实验工作流。

本文结合当前项目实现，完成了数据勘察、基准元数据构建、训练评估、结果汇总与图表导出等基础模块，并在统一的一维卷积特征提取骨干网络下实现了 Source Only、CORAL、DAN、DANN、CDAN 与 DeepJDOT 等代表性方法。针对流程工业时序信号的特点，本文对域内标准化、固定折划分、目标域无标签训练、目标域测试评估等关键环节进行了统一约定，同时设计了准确率、平衡准确率、混淆矩阵与特征可视化等评价方式，以支持后续对不同领域自适应方法迁移效果的系统分析。

当前阶段的工作重点在于完成论文整体结构搭建与实验基线实现，为后续开展多场景对比实验、误差分析与方法改进奠定基础。本文的研究有助于形成一个较为规范、可复现、便于扩展的流程工业领域自适应故障诊断实验框架。

关键词：流程工业故障诊断，领域自适应，迁移学习，Tennessee Eastman Process，基准复现

ABSTRACT

Industrial fault diagnosis is essential for production safety, reduction of unplanned downtime, and reliable process operation. With increasingly complex operating conditions in process industries, data-driven diagnosis methods have become widely adopted. However, process data collected under different operating modes, load levels, or time periods usually exhibit evident distribution shifts, which makes a model trained only with labeled source-domain data generalize poorly to a target domain. To address this issue, this thesis focuses on the Tennessee Eastman Process Domain Adaptation dataset and builds a benchmark-oriented workflow for single-source to single-target unsupervised domain adaptation in industrial fault diagnosis.

Based on the current project implementation, the thesis organizes the full pipeline including data inspection, benchmark metadata construction, model training, evaluation, result aggregation, and figure export. Under a unified one-dimensional convolutional backbone, several representative methods have been implemented for comparison, including Source Only, CORAL, DAN, DANN, CDAN, and DeepJDOT. To make later experiments comparable and reproducible, this work defines a consistent protocol covering domain-wise normalization, fixed fold splitting, unlabeled target-domain adaptation, and target-domain evaluation. It also prepares multiple analysis views such as accuracy, balanced accuracy, confusion matrices, and feature visualization.

At the current stage, the main focus is to establish a complete thesis structure and a reproducible experimental baseline, which will support subsequent multi-scenario comparisons, error analysis, and further method improvement. The study aims to provide a practical and extensible experimental foundation for domain adaptation based fault diagnosis in process industries.

KEY WORDS: Industrial Fault Diagnosis, Domain Adaptation, Transfer Learning, Tennessee Eastman Process, Benchmark Reproduction

目　　录

摘　　要 I
ABSTRACT II
目　　录 III
第一章　绪论 1
1.1 研究背景与意义 1
1.2 研究问题与研究目标 1
1.3 研究内容与技术路线 2
1.3.1 研究内容 2
1.3.2 技术路线 2
1.4 论文结构安排 2
第二章　相关基础与文献综述 4
2.1 流程工业故障诊断方法概述 4
2.1.1 基于机理模型的方法 4
2.1.2 基于多元统计的方法 4
2.1.3 基于深度学习的方法 4
2.2 领域自适应理论基础 5
2.2.1 迁移学习与领域自适应定义 5
2.2.2 单源无监督领域自适应设定 5
2.2.3 全局对齐与类条件对齐 5
2.3 TEP 多工况故障诊断研究现状 6
2.3.1 TEP 过程与故障类别 6
2.3.2 多工况分布偏移特点 6
2.3.3 现有迁移诊断方法评述 6
2.4 本章小结 6
第三章　问题定义与 Benchmark 实验平台 7
3.1 任务定义与符号说明 7
3.1.1 输入输出定义 7

3.1.2 源域与目标域定义 7
3.1.3 优化目标 7
3.2 数据集与预处理流程 7
3.2.1 数据组织与工况划分 7
3.2.2 时序样本构造与标签设置 8
3.2.3 归一化与折划分策略 8
3.3 Benchmark 实验平台设计 8
3.3.1 统一训练流程 8
3.3.2 统一评估流程 8
3.3.3 结果管理与可视化模块 8
3.4 评价指标与对比设置 8
3.5 本章小结 9
第四章 基线方法复现与 Benchmark 结果分析 10
4.1 FCN 骨干网络与 Source Only 基线 10
4.2 分布对齐基线方法 10
4.2.1 CORAL 10
4.2.2 DAN 10
4.3 对抗式基线方法 10
4.3.1 DANN 10
4.3.2 CDAN 10
4.4 最优传输基线方法 10
4.4.1 DeepJDOT 10
4.5 Benchmark 对比结果与问题分析 11
4.6 本章小结 11
第五章 改进方法设计与实验验证 12
5.1 方法设计动机 12
5.2 改进方法总体框架 12
5.2.1 FCN 特征提取模块 12
5.2.2 Prototype 分类器设计 12

5.2.3 类条件对齐模块 12
5.2.4 置信度感知训练策略 12
5.3 损失函数与优化目标 12
5.4 改进方法实验结果与分析 12
5.4.1 与基线方法的总体比较 12
5.4.2 消融实验 13
5.4.3 参数敏感性分析 13
5.4.4 可视化与解释性分析 13
5.5 本章小结 13
第六章 总结与展望 14
6.1 全文工作总结 14
6.2 主要结论 14
6.3 不足与未来展望 14
参考文献 15
附录 A 实验配置与补充材料 16
A.1 附录说明 16
A.2 后续可补充内容 16
致 谢 17

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

流程工业广泛存在于化工、能源、冶金、制药等关键行业，其生产过程通常具有连续运行、耦合强、非线性明显和安全要求高等特点。一旦关键设备或工艺环节发生异常，不仅会造成产品质量下降，还可能引发连锁波动甚至安全事故。因此，如何及时、准确地发现并识别工业过程中的故障，一直是过程监测与控制领域的重要研究方向。随着传感器和控制系统的普及，工业现场可以持续采集大量过程变量，这为基于数据驱动的故障诊断方法提供了良好的应用基础[1]。

传统的数据驱动故障诊断方法通常默认训练数据与测试数据满足相同分布，但这一假设在真实工业场景中往往难以成立。设备老化、原料波动、控制策略变化以及操作负载切换等因素，都会导致不同时间或不同工况下采集到的数据分布发生偏移。当模型仅利用某一工况下的标注数据进行训练时，其在新工况或新域上的诊断性能往往显著下降。对于流程工业而言，重新采集并标注大量目标域故障样本通常成本高昂，甚至在某些工况下几乎不可行。因此，研究能够利用源域知识提升目标域诊断性能的迁移学习与领域自适应方法，具有明确的工程价值和现实意义[2]。

Tennessee Eastman Process（TEP）是过程系统工程领域广泛采用的工业过程仿真基准，由 Downs 和 Vogel 提出[3]。围绕该过程构造的领域自适应数据集能够较好地模拟不同操作模式下的分布差异，为验证故障诊断模型的跨域泛化能力提供了统一平台。基于 TEP 数据集构建规范的 benchmark，系统比较不同领域自适应方法在流程工业故障诊断中的适用性，不仅有助于梳理现有方法的优缺点，也能为后续方法改进和工程部署提供实验基础。

1.2 研究问题与研究目标

本文关注的核心问题是：在目标域缺少故障标签的条件下，如何利用源域标注样本和目标域无标注样本，构建能够适应工况变化的故障诊断模型。围绕这一问题，本文将研究场景限定为单源域到单目标域的无监督领域自适应诊断任务。源域与目标域分别对应不同的 TEP 操作模式，模型输入为多变量过程时序片段，输出为对应的故障类别预测。

为使研究工作聚焦且可复现，本文设置了以下几个具体目标。首先，基于当前工作区中的数据处理与训练脚本，构建一套清晰、统一的 benchmark 复现实验流程，使数据读取、归一化、折划分、训练、评估和可视化等环节具有稳定接口。其次，在统一骨干网络与尽量

一致的训练协议下，实现并比较多种代表性领域自适应方法，包括分布对齐类、对抗式方法和最优传输类方法，从而为后续分析不同方法在流程工业场景中的行为差异提供基础。最后，通过准确率、平衡准确率、混淆矩阵和特征可视化等多维指标，对模型的源域拟合能力、目标域迁移能力和类别混淆现象进行系统分析。

从论文写作角度看，本文并不急于在现阶段给出最终实验结论，而是先完成研究问题定义、技术路线梳理和实验框架搭建。这样既有利于后续逐步填充实验结果，也能保证正文结构与当前代码实现保持一致，减少后期反复调整目录与章节内容的工作量。

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

结合当前工作区中的实现基础，本文的研究内容分为两个递进阶段。第一阶段聚焦 benchmark 建设与基线复现，即围绕 TEP 多工况单源到单目标无监督领域自适应任务，统一数据接口、训练协议、结果汇总与可视化流程，并在相同 backbone 下复现 Source Only、CORAL、DAN、DANN、CDAN 和 DeepJDOT 等典型方法。第二阶段聚焦方法改进，在稳定 benchmark 的基础上，围绕类条件对齐、原型分类器和置信度感知训练策略设计具有针对性的改进方法，并通过对比实验与消融实验验证其有效性。

1.3.2 技术路线

本文的总体技术路线可以概括为：首先，构建面向 TEP 多工况迁移场景的 benchmark 实验平台；其次，以一维全卷积网络作为统一时序特征提取 backbone，完成各类典型领域自适应基线的复现与对比；再次，结合 benchmark 分析中暴露出的类别混淆、跨域同类未充分对齐等问题，设计类条件或 prototype-aware 的改进策略；最后，通过总体指标、分场景结果、消融实验和可视化分析，系统评估改进方法在目标域上的诊断性能与稳定性。

1.4 论文结构安排

全文共分为六章，各章内容安排如下。

第一章为绪论，主要介绍研究背景、研究问题、研究目标以及本文的技术路线。第二章为相关基础与文献综述，围绕流程工业故障诊断、领域自适应理论以及 TEP 多工况诊断研究现状展开梳理。第三章为问题定义与 Benchmark 实验平台，介绍任务设定、数据处理流程、统一训练评估协议与评价指标。第四章为基线方法复现与 Benchmark 结果分析，重点组织 FCN backbone 下各类典型领域自适应方法的统一比较。第五章为改进方法设计与

实验验证，用于给出本文的改进方法框架、损失设计与验证方案。第六章为总结与展望，对全文工作进行归纳，并讨论后续可继续深入的研究方向。

第二章 相关基础与文献综述

2.1 流程工业故障诊断方法概述

2.1.1 基于机理模型的方法

早期工业过程故障诊断较多依赖过程机理模型、专家知识和人工规则。这类方法在对象机理清晰、工况变化范围有限的场景下具有较好的可解释性，但对于大型耦合流程、复杂控制回路和频繁变化的工业现场而言，往往面临建模困难、维护成本高和泛化能力有限等问题。

2.1.2 基于多元统计的方法

工业过程故障诊断研究经历了从机理模型方法到数据驱动方法不断发展的过程。早期方法较多依赖精确的过程机理建模、专家经验或人工设计特征，这类方法在机理明确、工况单一的场景下具有较好的可解释性，但面对大型复杂工业过程时，往往存在建模困难、推广性有限和维护成本较高等问题。随着工业信息化水平提高，基于历史运行数据进行状态监测与故障识别逐渐成为主流思路[1]。

主成分分析、偏最小二乘及其动态扩展形式长期是流程工业监测中的重要工具。这类方法能够从高度相关的工业变量中提取潜变量，兼顾降维、监测和一定程度的可解释性，因此在工业过程故障检测与诊断中始终具有重要参考价值。

2.1.3 基于深度学习的方法

数据驱动方法通常通过统计建模、机器学习或深度学习技术，从大量过程变量中自动提取与故障相关的表征。典型方法包括主成分分析、偏最小二乘、支持向量机以及近年来广泛应用的卷积神经网络和循环神经网络等。相比传统方法，深度模型能够直接从原始或弱处理后的多变量时序信号中学习高层特征，在复杂模式识别任务中展现出更强的拟合能力。然而，深度模型往往需要较多标注数据，并且对训练集与测试集分布一致性的依赖更强。当工况发生变化时，模型容易出现性能衰减，这使得跨域泛化成为工业故障诊断研究中的关键问题。

对于流程工业场景，仅依赖单一工况下采集到的故障样本训练模型，难以覆盖真实生产中可能出现的工况变化。与通用视觉任务不同，工业过程数据具有时序性、强相关性和工况依赖性，诊断模型不仅需要识别类别间差异，还要对不同域之间的统计偏移保持鲁棒。因此，将迁移学习与领域自适应思想引入工业过程故障诊断，已经成为近年来值得关注的

发展方向。

2.2 领域自适应理论基础

2.2.1 迁移学习与领域自适应定义

迁移学习旨在利用已有任务或已有域中的知识，提升目标任务或目标域上的学习效果。Pan 和 Yang 将迁移学习系统地定义为在源域和目标域分布或任务不同的情况下，通过知识迁移改善目标任务学习性能的过程[2]。其中，领域自适应是迁移学习的重要分支，主要研究源域和目标域任务相同但数据分布不同的情形。按照目标域是否具有标签，领域自适应可分为监督式、半监督式和无监督式等多种设置，本文重点关注目标域无标签的无监督领域自适应。

2.2.2 单源无监督领域自适应设定

本文采用的任务设定属于单源域到单目标域的无监督领域自适应。源域具有类别标签，目标域在训练阶段不使用标签，二者共享相同的故障类别集合，但数据分布并不一致。对于 TEP 多工况场景而言，不同 mode 可以自然视作不同 domain，因此该设定能够较好贴合跨工况迁移诊断问题。

2.2.3 全局对齐与类条件对齐

现有无监督领域自适应方法大体可以分为三类。第一类是分布对齐方法，其核心思想是在保持源域分类能力的同时，缩小源域与目标域特征分布之间的差异。例如，CORAL 通过对齐特征协方差矩阵减小二阶统计量差异[4]；DAN 则利用多核最大均值差异在再生核希尔伯特空间中约束源域与目标域特征分布接近[5]。这类方法结构相对清晰，训练较为稳定，适合作为流程工业场景中的基础对比方案。

第二类是对抗式领域自适应方法。DANN 在特征提取网络后引入域判别器，并利用梯度反转层实现特征学习与域判别之间的对抗博弈，从而促使提取到的特征具有域不变性[6]。CDAN 在此基础上进一步利用分类预测结果对特征进行条件化，使域判别过程能够感知类别结构信息，从而缓解简单对抗对齐可能造成的类别混叠问题[7]。对抗式方法通常具有较强的表示学习能力，但训练稳定性和超参数敏感性也更值得关注。

第三类是基于最优传输的领域自适应方法。相关方法通过构造源域和目标域样本之间的运输代价，直接在概率分布层面寻找匹配关系。DeepJDOT 将特征空间距离与类别预测差异结合起来，在深度特征学习过程中联合优化跨域样本匹配与分类目标[8]。这类方法能

够在全局层面描述跨域样本关系，但通常对批大小、代价构造和计算效率较为敏感。

总体来看，不同领域自适应方法在假设前提、优化目标与训练稳定性方面各有特点。将这些方法置于统一的流程工业故障诊断 benchmark 中进行比较，有助于观察它们在工业时序数据上的适用范围与局限性。

2.3 TEP 多工况故障诊断研究现状

2.3.1 TEP 过程与故障类别

Tennessee Eastman Process 是经典的化工过程仿真平台，包含多个相互耦合的单元操作和控制回路，能够模拟多种正常工况与故障情形[3]。由于该过程结构较为完整、变量丰富且具有较强代表性，TEP 长期被用于过程监测、故障检测和故障诊断算法的评估。与一般静态分类数据集相比，TEP 数据具有明显的动态特性和工业背景，更能体现方法在复杂过程系统中的实际适应能力。

2.3.2 多工况分布偏移特点

在本文对应的数据集设置中，不同操作模式可被视为不同领域，同一故障类别在不同模式下的统计分布存在偏移，这为构造领域自适应诊断任务提供了天然条件。结合当前工作区中的数据接口和实验配置，本文主要关注单源域到单目标域的迁移情形，并以固定折划分、统一归一化方式和共享骨干网络实现跨方法对比。这样的设计有助于减少与任务无关的干扰因素，把分析重点放在不同适配机制本身。

2.3.3 现有迁移诊断方法评述

从研究启示上看，TEP 基准不仅能够帮助验证模型在跨工况诊断中的迁移能力，还能为实验流程规范化提供参考。特别是在本科毕业论文写作阶段，先搭建稳定的 benchmark 框架，再逐步补充实验结果和方法分析，是一种更可控也更高效的推进方式。

2.4 本章小结

本章从工业过程故障诊断、迁移学习与领域自适应方法以及 TEP 基准三个方面梳理了与本文课题密切相关的研究背景。可以看到，工业过程中的域偏移问题使得传统仅依赖同分布假设的诊断模型面临明显挑战，而分布对齐、对抗学习和最优传输等方法为跨域故障诊断提供了可行思路。基于此，下一章将结合当前项目实现，对本文采用的任务定义、模型结构与具体方法进行说明。

第三章 问题定义与 Benchmark 实验平台

3.1 任务定义与符号说明

3.1.1 输入输出定义

本文研究的任务为单源域到单目标域的无监督领域自适应故障诊断。设源域为 $\mathcal{D}_s = \{(x_i^s, y_i^s)\}_{i=1}^{n_s}$，其中 x_i^s 表示源域样本，y_i^s 表示其故障类别标签；目标域为 $\mathcal{D}_t = \{x_j^t\}_{j=1}^{n_t}$，目标域训练阶段不使用标签。本文的目标是在利用源域有标签样本和目标域无标签样本的条件下，训练一个能够在目标域测试集上保持较好诊断性能的分类模型。

结合当前代码实现，输入样本采用多变量过程时序片段表示，按照 channels-first 的方式组织为 (N, C, T) 形状，其中 $C = 34$ 表示过程变量通道数，T 表示时间长度，输出为 29 类故障类别的分类结果。源域与目标域分别对应不同操作模式下采集的数据，本文通过统一配置文件指定源域、目标域、折划分和归一化策略，从而保证不同实验设置之间具有一致的数据处理方式。

3.1.2 源域与目标域定义

在本文的实验设定中，不同 TEP 操作模式被视为不同 domain。源域提供有标签样本，目标域仅在测试阶段使用标签进行评估。这样的设定能够将多工况故障诊断问题转化为标准的无监督领域自适应问题，便于与已有文献进行对比。

3.1.3 优化目标

从模型结构上看，本文采用编码器 ϕ 从输入时序样本中提取特征表示，再由分类器 h 输出故障类别预测，即 $\hat{y} = h(\phi(x))$。训练目标包括源域分类损失，以及根据不同领域自适应方法引入的分布对齐损失、对抗损失或最优传输损失。

3.2 数据集与预处理流程

3.2.1 数据组织与工况划分

为了支持后续多方法的统一比较，本文先构建了面向 benchmark 的实验流程。整体流程包括原始数据勘察、元数据构建、训练集与测试集划分、归一化处理、模型训练、结果汇总以及图表导出等模块。当前工作区中已实现相应脚本和配置接口，能够根据实验配置自动完成场景组织与结果保存。

3.2.2 时序样本构造与标签设置

原始数据经过统一读取后，被组织为可直接供 PyTorch 数据集调用的多变量时序样本。每个样本对应一个故障类别标签，类别总数为 29。这样的输入组织形式能够兼容 FCN、Transformer 等不同 backbone，并为后续改进方法提供统一接口。

3.2.3 归一化与折划分策略

在数据处理阶段，本文采用固定折划分来区分训练样本与评估样本，并在域内执行标准化处理，以减小量纲差异对模型训练的影响。在实验管理阶段，各方法共用统一的运行目录结构与 JSON 结果摘要，便于后续对目标域准确率、源域训练表现以及可视化结果进行集中整理。这种先规范流程、再开展方法比较的思路，有助于提升实验复现性和论文写作效率。

3.3 Benchmark 实验平台设计

3.3.1 统一训练流程

本文采用配置文件驱动的训练方式，统一管理数据配置、方法配置和实验配置。训练脚本能够根据配置自动完成数据加载、模型构建、损失计算、结果保存与评审摘要导出，从而保证不同方法之间的训练协议尽量一致。

3.3.2 统一评估流程

评估阶段围绕源域训练表现、源域评估表现和目标域测试表现展开，并统一导出准确率、平衡准确率、混淆矩阵等指标。对于领域自适应任务而言，目标域测试结果是判断方法有效性的核心依据，而源域表现则能够帮助分析过拟合和迁移失效等问题。

3.3.3 结果管理与可视化模块

当前工作区支持自动生成结果 JSON、review 摘要和多种图表产物，包括混淆矩阵、域融合 t-SNE 和类别分布 t-SNE 等。这些模块不仅服务于实验对比，也可直接作为论文图表和误差分析的基础材料。

3.4 评价指标与对比设置

本文的 benchmark 对比以统一 backbone、统一数据划分和统一训练协议为前提，重点比较 Source Only、CORAL、DAN、DANN、CDAN 和 DeepJDOT 等代表性方法的目标域诊断性能。评价指标主要包括目标域准确率、平衡准确率、混淆矩阵，以及反映域对齐程度和类别聚合情况的可视化结果。

3.5 本章小结

本章围绕问题定义、数据处理流程、benchmark 平台和评价指标，对本文实验工作的统一设定进行了说明。基于这一平台，下一章将对各类基线方法的复现与 benchmark 结果组织方式进行介绍。

第四章 基线方法复现与 Benchmark 结果分析

4.1 FCN 骨干网络与 Source Only 基线

本文采用一维全卷积网络作为统一特征提取 backbone。该网络由多层一维卷积、归一化与非线性映射组成，并通过时间维平均池化形成紧凑表征。Source Only 方法仅依赖源域监督分类损失进行训练，不显式处理源域与目标域之间的分布差异，因此可作为所有领域自适应方法的基础对照组。

4.2 分布对齐基线方法

4.2.1 CORAL

CORAL 通过约束源域与目标域特征协方差矩阵的一致性，减小二阶统计量差异。该方法结构简单、训练稳定，适合用来观察纯特征统计对齐在流程工业时序诊断中的迁移效果。

4.2.2 DAN

DAN 基于最大均值差异进行特征分布约束，通过核空间中的均值嵌入距离刻画源域与目标域差异。相比 CORAL，DAN 在分布对齐层面提供了更灵活的距离度量方式。

4.3 对抗式基线方法

4.3.1 DANN

DANN 在共享特征提取网络之后加入域判别器，并利用梯度反转层学习域不变表示。该方法能够直接从对抗学习角度提升跨域泛化能力，是领域自适应中最具代表性的基线之一。

4.3.2 CDAN

CDAN 在 DANN 的基础上进一步引入条件化对齐，通过结合特征表示与类别预测信息缓解简单全局对齐可能带来的类别混叠问题。该方法对于多类别故障诊断任务具有较强的参考价值。

4.4 最优传输基线方法

4.4.1 DeepJDOT

DeepJDOT 通过联合考虑特征距离与类别预测差异，建立源域与目标域样本之间的匹配关系。与仅关注边缘分布的对齐方法相比，该方法能够从样本级关系建模角度刻画跨域迁移过程。

4.5 Benchmark 对比结果与问题分析

本章实验部分将围绕统一协议下的多方法 benchmark 对比展开，重点关注目标域准确率、平衡准确率、类别混淆现象和特征空间可视化结果。当前阶段的写作重点是先固定章节结构与结果组织顺序，后续随着实验推进逐步补入主结果表格、横向比较、可视化分析和误差讨论。

4.6 本章小结

本章围绕 FCN 统一 backbone 下的各类领域自适应基线方法，给出了 benchmark 复现章节的组织框架。后续实验结果将按照 Source Only、分布对齐、对抗式方法和最优传输方法的顺序展开，并结合总体结果与可视化分析讨论多工况迁移中的主要难点。

第五章 改进方法设计与实验验证

5.1 方法设计动机

在多工况迁移诊断中，仅依靠全局分布对齐往往难以同时保证“同类跨域靠近”和“异类保持可分”。当目标域伪标签存在噪声时，简单对齐还可能造成类别混叠。因此，本文计划在稳定 benchmark 的基础上，进一步设计兼顾类别结构与训练稳定性的改进方法。

5.2 改进方法总体框架

5.2.1 FCN 特征提取模块

改进方法仍以 FCN 作为主干特征提取网络，以保证与 benchmark 基线保持一致，并减少由于 backbone 变化带来的额外干扰。

5.2.2 Prototype 分类器设计

为强化类别结构表达，本文计划在分类头中引入原型表示或基于距离的判别机制，使每一类故障在特征空间中拥有更清晰的中心表征，从而为类条件对齐提供支撑。

5.2.3 类条件对齐模块

相较于仅约束整体边缘分布，类条件对齐更关注相同类别在不同 domain 中的聚合关系。本文计划基于源域标签与目标域高置信伪标签，引入类别级或原型级的跨域对齐约束，缓解目标域中易混淆类别的误配问题。

5.2.4 置信度感知训练策略

为了降低伪标签噪声对训练稳定性的影响，本文计划进一步结合置信度筛选、权重调度或渐进式引导策略，使目标域监督信号在训练过程中逐步增强。

5.3 损失函数与优化目标

改进方法的整体优化目标将在源域分类损失的基础上，联合考虑类别结构约束、类条件对齐损失和目标域伪标签训练项。正式成稿时，本节将进一步给出具体损失函数表达式、权重设置和训练流程说明。

5.4 改进方法实验结果与分析

5.4.1 与基线方法的总体比较

本节将重点比较改进方法与 strongest baseline 在统一 benchmark 协议下的目标域性能差异，分析所提方法是否能够稳定提升跨工况诊断效果。

5.4.2 消融实验

为明确各模块的独立贡献，本文将围绕 prototype 分类器、类条件对齐和置信度感知训练策略开展消融实验。

5.4.3 参数敏感性分析

对于关键超参数，如对齐损失权重、伪标签置信度阈值和原型更新策略等，本文将通过敏感性实验分析方法的稳定区间与调参难度。

5.4.4 可视化与解释性分析

本节将结合混淆矩阵、t-SNE 和 CAM 等结果，分析改进方法在类别区分性、域融合程度和关键时序片段关注区域上的变化。

5.5 本章小结

本章给出了本文计划开展的改进方法章节结构，明确了方法设计动机、总体框架、优化目标和验证思路。随着 benchmark 基线稳定后续实验逐步完成，本章将进一步补充正式的方法细节、实验结果和分析内容。

第六章 总结与展望

6.1 全文工作总结

本文围绕流程工业场景下的领域自适应故障诊断问题，面向 Tennessee Eastman Process Domain Adaptation 数据集，完成了论文整体结构梳理、任务定义明确和 benchmark 实验平台搭建。通过统一数据接口、训练协议、结果汇总和图表导出流程，本文为后续比较不同领域自适应方法在跨工况故障诊断中的表现提供了基础支撑。

6.2 主要结论

当前阶段的主要结论集中体现在研究组织与实验框架层面。其一，TEP 多工况故障诊断可以被清晰表述为单源域到单目标域的无监督领域自适应问题。其二，以统一 FCN backbone 组织 Source Only、分布对齐、对抗式方法和最优传输方法的 benchmark 对比，能够为后续改进方法设计提供稳定参照。其三，围绕类条件对齐、原型分类器和置信度感知训练策略开展改进，是兼顾研究可行性和论文完整性的合理方向。

6.3 不足与未来展望

当前工作仍存在若干不足。首先，大规模对比实验和定量结果分析仍需进一步补充，尤其需要在更多迁移场景下系统比较不同方法的稳定性与收益。其次，现阶段的研究重点仍以 benchmark 复现和论文结构搭建为主，对流程工业数据中时序依赖、类别不平衡和复杂工况变化的针对性建模还不够深入。最后，当前框架主要面向单源域到单目标域设置，尚未扩展到多源迁移、少样本目标域适配或更贴近工程部署的在线诊断情形。

后续研究可以从以下几个方向继续展开。其一，补充多场景实验结果，形成更完整的横向比较和误差分析。其二，在现有基线基础上实现并验证本文提出的改进方法。其三，进一步完善实验平台的可扩展性，把多源域设置、消融实验和自动化报告能力纳入同一工作流。通过这些工作，可使本文从“完成 benchmark 搭建与方法复现”逐步推进到“形成具有针对性的流程工业领域自适应诊断研究结果”。

参考文献

[1] QIN S J. Survey on data-driven industrial process monitoring and diagnosis[J]. Annual Reviews in Control, 2012, 36(2): 220-234.

[2] PAN S J, YANG Q. A survey on transfer learning[J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2009, 22(10): 1345-1359.

[3] DOWNS J J, VOGEL E F. A plant-wide industrial process control problem[J]. Computers & Chemical Engineering, 1993, 17(3): 245-255.

[4] SUN B, SAENKO K. Deep CORAL: Correlation alignment for deep domain adaptation[C]//Computer Vision – ECCV 2016 Workshops. 2016: 443-450.

[5] LONG M, CAO Y, WANG J, et al. Learning transferable features with deep adaptation networks[C]// Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning. 2015: 97-105.

[6] GANIN Y, USTINOVA E, AJAKAN H, et al. Domain-adversarial training of neural networks[J]. Journal of Machine Learning Research, 2016, 17(59): 1-35.

[7] LONG M, CAO Z, WANG J, et al. Conditional adversarial domain adaptation[C]//Advances in Neural Information Processing Systems: volume 31. 2018.

[8] DAMODARAN B B, KELLENBERGER B, FLAMARY R, et al. Deepjdot: Deep joint distribution optimal transport for unsupervised domain adaptation[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision. 2018: 447-463.

附录 A 实验配置与补充材料

A.1 附录说明

本附录用于放置不便完全写入正文、但对复现实验和理解实现细节仍有参考价值的补充材料，例如训练配置文件摘要、更多实验表格、运行目录结构说明、结果文件字段说明以及关键脚本入口说明等。

A.2 后续可补充内容

正式成稿时，可在本附录中补充以下内容：各方法关键超参数表、典型实验命令、结果 JSON 字段解释、图表导出脚本说明，以及正文未展开的补充可视化结果。若附录内容较多，也可继续扩展为多个附录文件。

致　　谢

此处为致谢占位内容。正式成稿时可用于感谢指导教师、课题组成员、提供帮助的同学与家人等。